



HIDDEN PICTURES

PUZ_퀘스트_러시아워_시스템 기획서

| Ver.

1.0.0 | 23.04.23 | 오태근 | 초안 작성

1.0.1 | 23.04.29 | 오태근 | 1차 수정

1.0.2 | 23.05.03 | 오태근 | 2차 수정

1.0.3 | 23.05.10 | 오태근 | 3차 수정

1.0.4 | 23.05.16 | 오태근 | USB 단자의 위치를 표시하기위한 레벨 크기 조절 부분 수정

1.0.5 | 23.06.03 | 오태근 | 필드 사이즈 조절

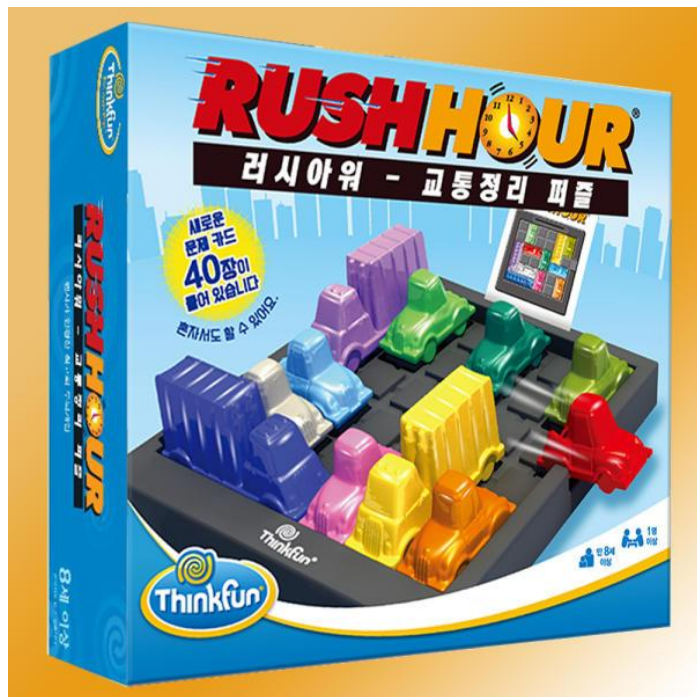
1.0.6 | 23.06.18 | 오태근 | 조작 스펙 내용 추가 (p12~18)

| 문서의 목적

- 퍼즐 모드의 시스템 구조
- 개별 퍼즐에 대한 세부 기획

| #.02. 러시아워 정의

- [컨셉]
: 퍼즐을 풀어 USB를 연결해야 한다.
- [목표]
: 방해 오브젝트를 움직여 목표 USB를 연결해야 하는 퍼즐



| #.02. 러시아워 기본 룰

- **클리어 조건**

- 목표 오브젝트가 도착 포인트에 도달 시 클리어

- **실패 조건**

- 제한 시간 내에 퍼즐을 풀지 못할 시 실패

- **기본 시스템**

- 필드에는 목표 오브젝트, 방해 오브젝트, 기믹이 표시된다.
- 목표 오브젝트와 방해 오브젝트는 색상과 형태로 구분된다.

- **규격**

- 레벨 필드는 7*7의 사이즈를 가진다.
- 목표 오브젝트는 2*1의 사이즈를 가진 단일 오브젝트이며 한 라운드에 나타나는 최대 오브젝트는 2개이다.
- 방해 오브젝트는 (1*1)(2*1)(3*1)(4*1) 크기를 가지는 4가지 오브젝트로 구성된다.

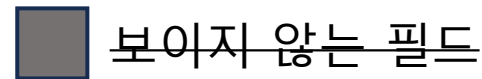
#.01. 필드

7													
A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7							
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7							
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7							
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7							
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7							
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7							
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7							



- 모든 라운드는 7*7크기의 필드에서 플레이 한다.
- 모든 오브젝트는 필드 위에서만 이동할 수 있으며 필드 밖으로 나갈 수 없다.

9																	
A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9									
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9									
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9									
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9									
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9									
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9									
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9									
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9									
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9									



- 9*9의 필드이지만 실제 플레이 하는 공간은 7*7으로 구성되어 있다.

| #.02. 도착 포인트

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9



USB 단자 매쉬 배치 구역

—도착 포인트는 9*9 레벨의 가장 자리 중 꼭짓점을 제외한 1~2곳에 고정 배치된다.

—유저에게 보이지 않는 공간이다.

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7



도착 포인트 배치 가능 구역



도착 포인트

- 목표 오브젝트가 도달해야 하는 클리어 조건을 가진 지점이다.
- 레벨의 난이도에 따라 최대 2개의 목표 지점 설정이 가능하다.
- 2개 이상의 도착 포인트는 배치 될 수 없다.
- 도착 포인트는 동일 선상의 목표 오브젝트와 동일한 색상을 가진다.

| #.03. 오브젝트

• [목표 오브젝트]

: 도착 포인트에 도달시켜야 하는 오브젝트



목표 오브젝트

- (1*2)의 크기를 가진다.
- 붉은색과 푸른색으로 특정 한다.
- 레벨에 최대 2개 까지 배치될 수 있다.
 - 난이도 3 이상 부터 추가 목표 오브젝트가 등장 한다.
- 도착 포인트와 동일 선상에 배치되어야 한다.
- 오브젝트는 서로 겹칠 수 없다.

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
C1	B2	C3			C6	
D1		D3	D4	D5	D6	D7
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
C1	C2			C5	C6	C7
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
E1	E2			E5	E6	E7
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7

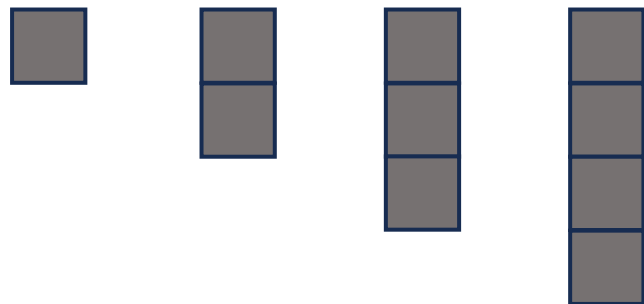
목표 오브젝트 배치, 이동

- 무조건 도착 포인트와 동일 선상에 배치되어야 한다.
- 좌우나 위 아래 중 배치되어진 방향으로만 이동할 수 있다.
- 도착 포인트에 도달 시 게임 클리어

| #.03. 오브젝트

• [방해 오브젝트]

: 도착 포인트에 가는 것을 방해 하는 오브젝트



방해 오브젝트

- (1*1)(2*1)(3*1)(4*1) 크기를 가지는 총 4가지의 유형이 있다.
- 오브젝트는 필드 안에 배치되며 겹치게 배치될 수 없다.
- 필드 안에 다양한 종류의 오브젝트를 배치할 수 있다.
- 오브젝트는 수량은 퍼즐의 난이도에 따라 달라진다.

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
C1	C2		C4	C5	C6	C7
D1	D2		D4	D5	D6	D7
E1	E2		E4	E5	E6	E7
F1	F2		F4	F5	F6	F7
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7
B1	B2	B3			B6	B7
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7

방해 오브젝트 배치 이동

- 목표 오브젝트와 겹치지 않는 자리에 배치된다.
- 좌우나 위아래 중 한 방향으로만 이동할 수 있다.
- (1*1) 오브젝트는 모든 방향으로 이동할 수 있다.

| #.03. 오브젝트

- [오브젝트 배치 예외 상황]

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7
O		B3			B6	B7
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
		E3	X		E6	E7
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7

- 목표 오브젝트와 같은 이동 방향을 가지고 있는 방해 오브젝트는 목표 오브젝트와 도착 지점 사이에 배치될 수 없다.

	A2	A3	A4	A5	A6	A7
O		B2	B3		B6	B7
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
		E3		E5	E6	E7
F1	F2	F3		F5	F6	F7
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7

- 이동 방향이 다른 상태로는 배치가 가능하다.

X

A1	A2	A3	A4		A6	A7
B1			B4		B6	B7
C1	C2	C3	C4		C6	C7
D1	D2	D3	D4		D6	D7
E1	E2	E3	E4		E6	E7
F1	F2	F3	F4		F6	F7
G1	G2	G3	G4		G6	G7

O

A1	A2	A3	A4	A5		A7
B1			B4	B5		B7
C1	C2	C3	C4	C5		C7
D1	D2	D3	D4	D5		D7
E1	E2	E3	E4			E7
F1	F2	F3	F4			F7
G1	G2	G3	G4			G7

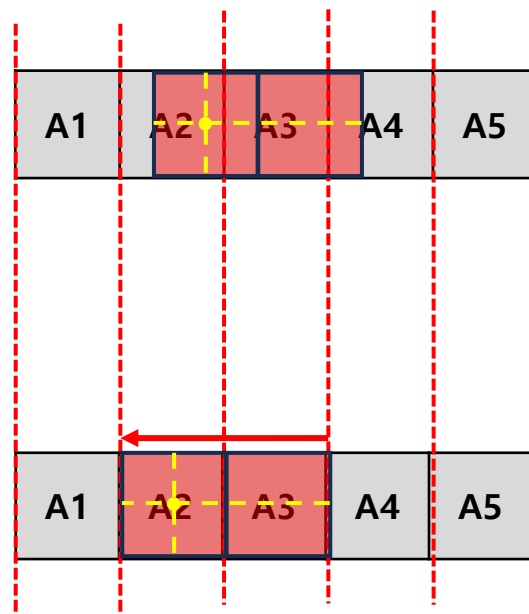
- 동일한 이동 방향을 가지고 있는 오브젝트의 배치로 필드의 최대 칸수를 채울 수 없다.
- 모든 오브젝트는 1칸 이상 움직일 수 있도록 배치되어야 한다.

| #.03. 오브젝트

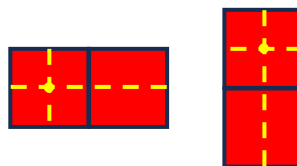
- [오브젝트 이동 & 정지 방식]

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7

- 레벨에 배치된 모든 오브젝트는 동일한 이동, 정지 방식을 가지고 있다.
- 오브젝트는 지정된 정확한 칸에 자동으로 배치가 된다.
- 더 많은 칸에 소속되어 있는 방향으로 자동 이동이 된다.



- 오브젝트의 중심인 노란 점이 A2에 위치할 때 오브젝트를 놓으면 A2의 중앙에 위치한다.



오브젝트를
놓는 곳

놓은 후 자동
이동 되는 위치

오브젝트의 중심은 좌측과 상단의
(1*1) 단일 블록의 중심을 기준으로 한다.

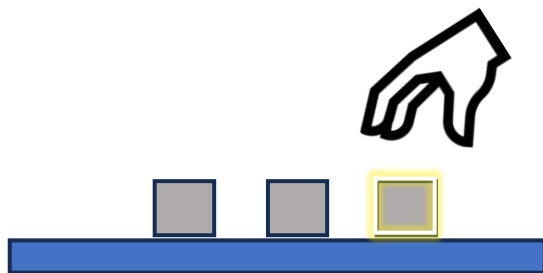


- 오브젝트의 중심인 노란 점이 A3에 위치할 때 오브젝트를 놓으면 A3의 중앙에 위치한다.

- 오브젝트의 중심을 기준으로 칸에 소속되어 있는 칸으로 자동 이동이 된다.

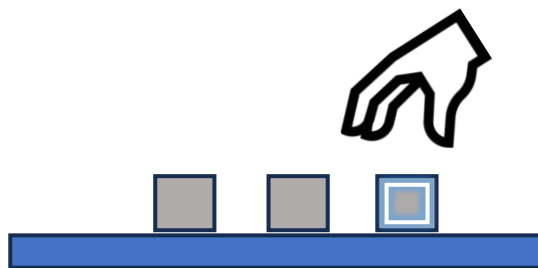
| #.04. 그랩 및 조작

- [오브젝트 그랩 효과]
 - 그랩하고 있는 오브젝트가 무엇인지 알려주는 시스템



- 아웃라인 생성

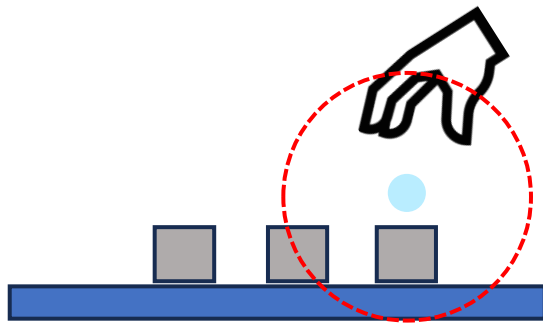
or



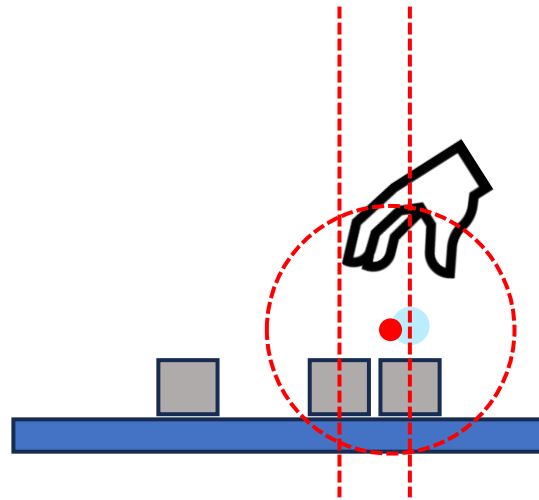
- 매쉬 변환 이펙트(ex LED활성화)

| #.04. 그랩 및 조작

- [오브젝트 그랩 방식]
 - 어떠한 오브젝트를 잡을 수 있는지에 대한 정보 제공 (인디케이터)



- 손에 가까운 오브젝트에 표식 생성



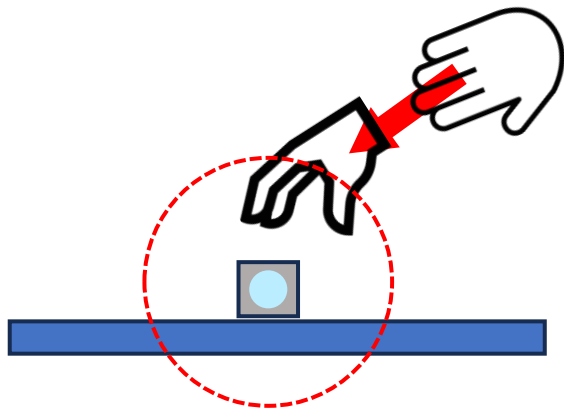
- 인디케이터 생성 영역의 중심부와 더 가까운 오브젝트를 우선으로 생성



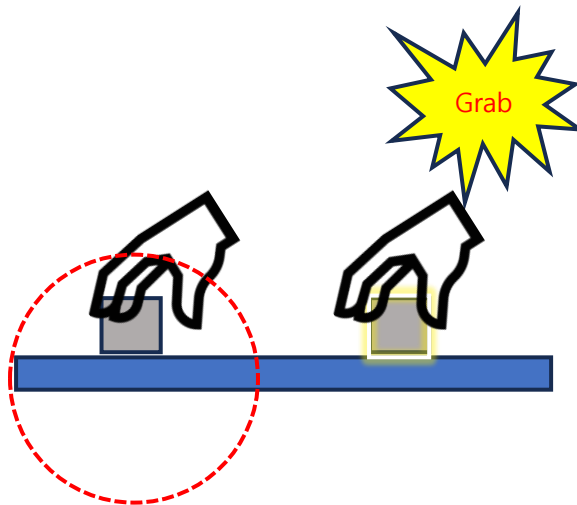
| #.04. 그랩 및 조작

• [오브젝트 그랩 방식]

- 오브젝트의 이동은 목표 오브젝트와 방해 오브젝트 동일 하게 적용



- 일정 영역 안으로 오브젝트가 들어오면 포인터로 손 변경



- 이동시킬 오브젝트를 그랩 시 선택된 오브젝트 활성화

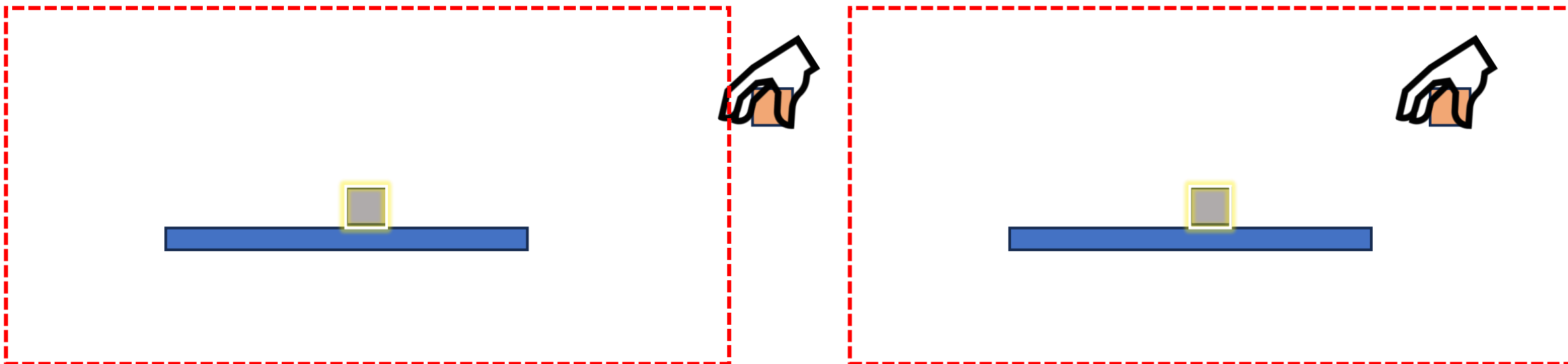


- 그랩을 풀기 전까지는 계속 활성화 상태가 유지된다.

- 내가 잡고 있는 오브젝트가 무엇인지 확인 가능한 반투명 효과

| #.04. 그랩 및 조작

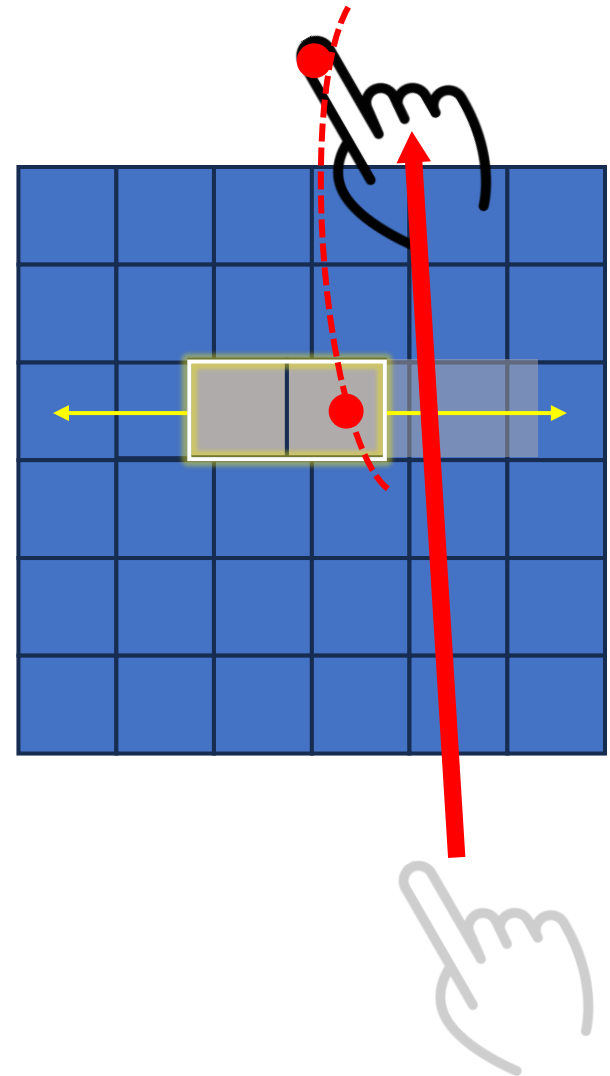
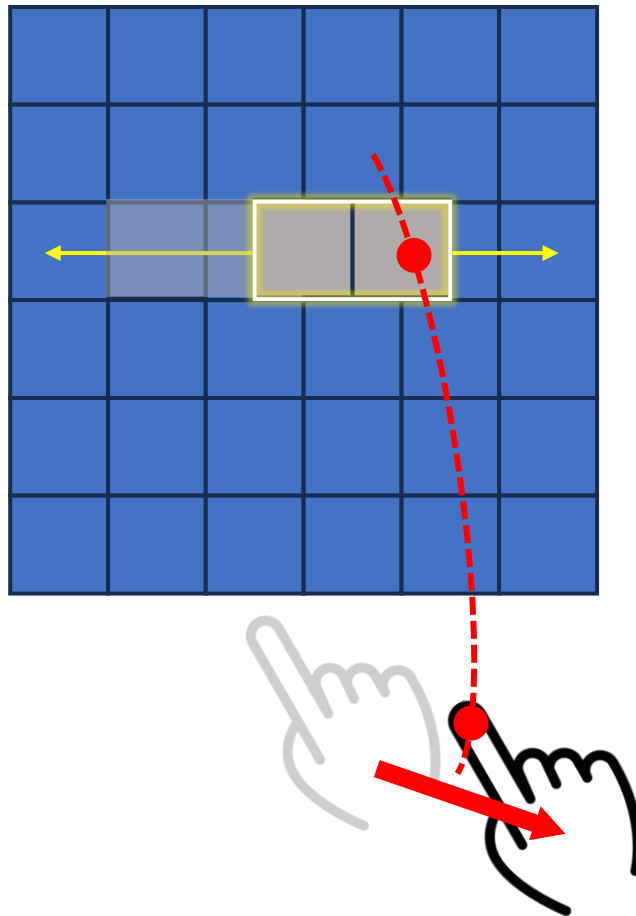
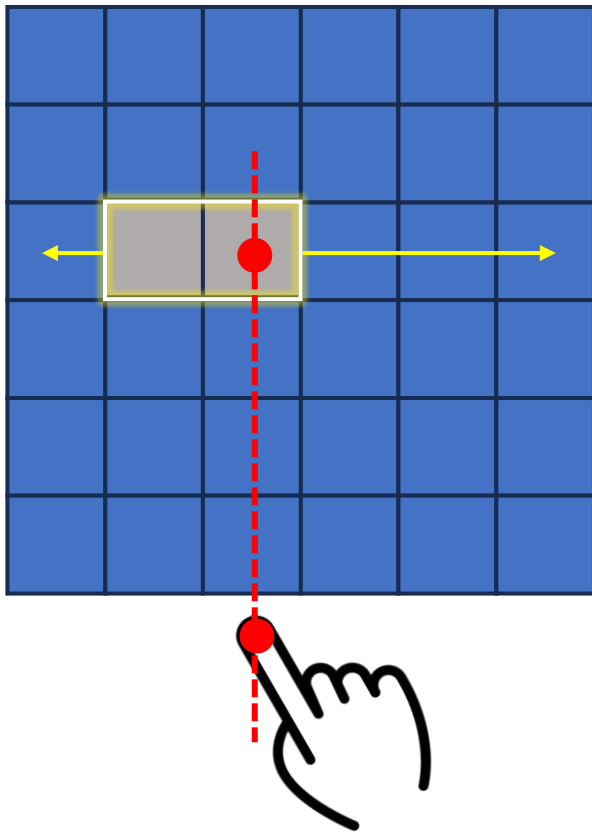
- [오브젝트 그랩 예외 상황]
 - 그랩을 유지한 상태로 레벨 영역을 벗어나면 위치 리셋 후에도 그랩이 유지된다.



| #.04. 그랩 및 조작

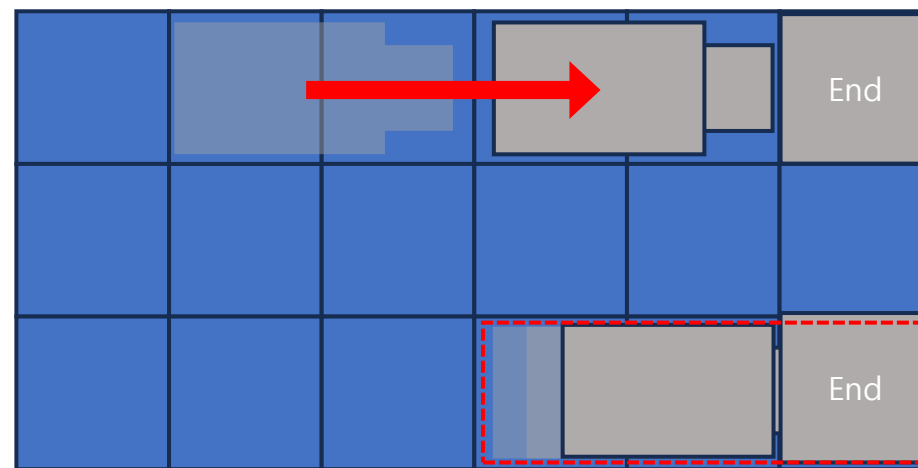
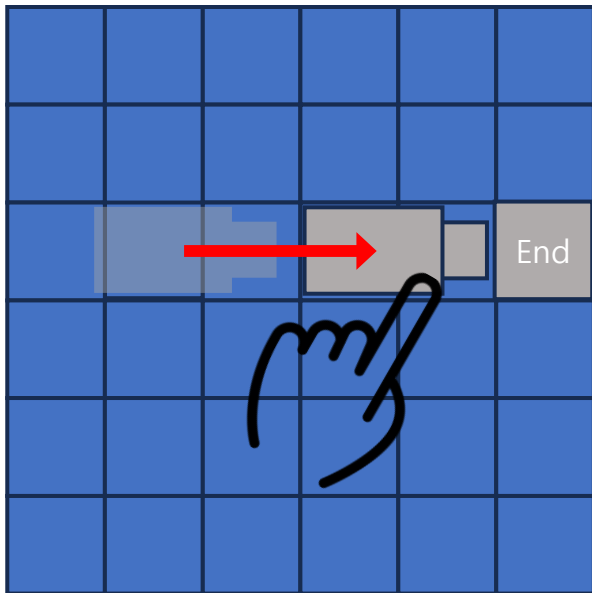
• [오브젝트 이동 & 정지 방식]

- 오브젝트의 이동은 목표 오브젝트와 방해 오브젝트 동일 하게 적용
- 그랩을 하고 있는 중에는 손의 위치가 어디에 있던지 일치한 축 값을 유지한채로 지정된 영역을 이동한다. (높이 또한 동일)



| #.04. 퍼즐 종료

- [USB가 End에 도달했을 때]
 - 사용자가 직접 USB를 꼽을 수 있다.
 - USB가 꽂히면 활성화 이펙트 생성
 - 사용자가 다시 USB를 뽑을 수 있다.

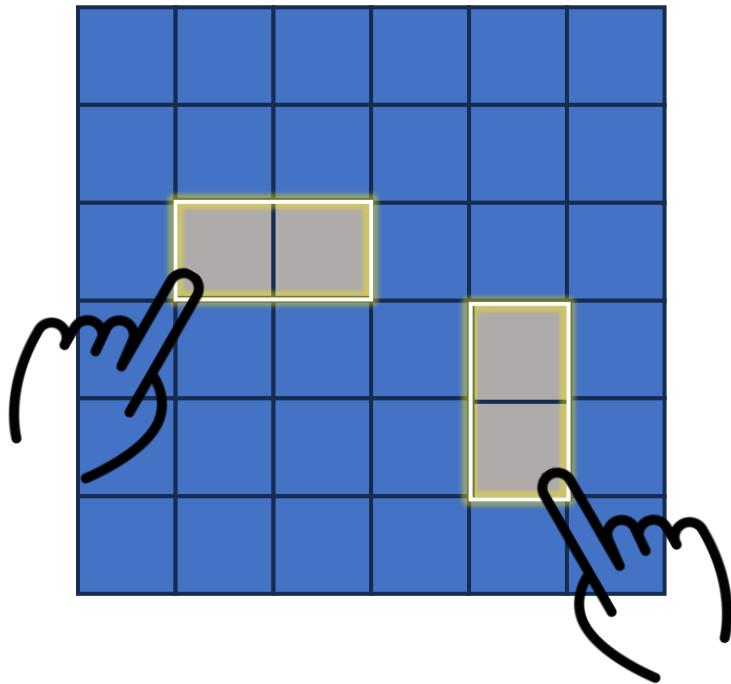


- USB가 꽂힌 상태는 3칸을 차지하는 상태가 된다.

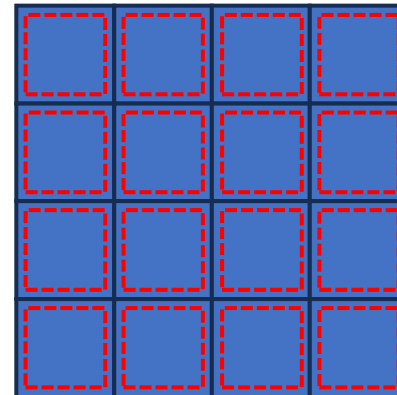
| #.04. 그랩 및 조작

• [이동 예외 상황]

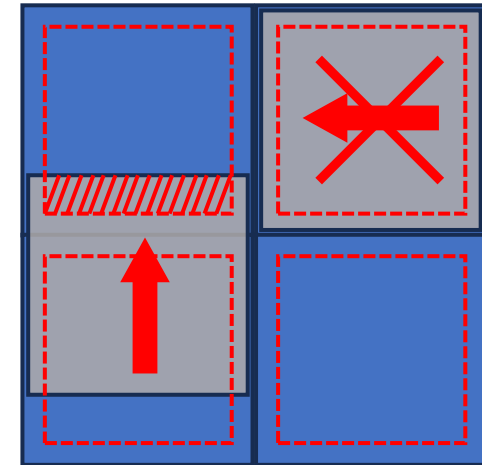
- 다중 그랩 가능



- 다중 그랩 시 이동 영역이 겹칠 때

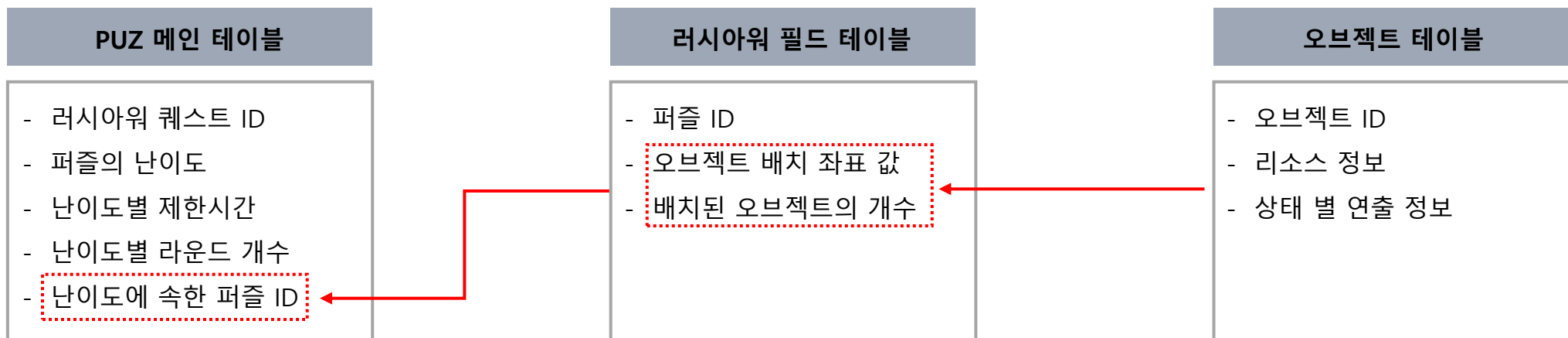


- 타일은 각각의 개별 영역을 가지고 있다.



- 영역에 오브젝트가 들어가면 다른 오브젝트는 들어올 수 없다.
- 일정 허용 범위가 존재 한다 1mm

| #.02. 테이블 구조



- 메인 테이블에서 기본 룰 (라운드, 제한 시간)과 난이도 그룹과 속한 퍼즐을 관리.
- 필드 테이블에선 해당 퍼즐들의 기본 정보 (오브젝트의 배치, 제공되는 방해 오브젝트의 종류와 개수)를 관리.
- 오브젝트 테이블에선 기믹 과 오브젝트의 기능, 리소스, 연출 등을 관리 한다.